CURSO DE AGENTES V2

Proyecto final

Ingesta de catálogo — Guía del proyecto

1. Qué vas a construir

Un sistema que convierte las listas de productos nuevos que mandan los proveedores en fichas que cumplen el estándar de la cadena, listas para cargar en el catálogo, y un asistente que responde preguntas sobre lo que generó.

Hoy esto lo hace una persona de Compras: abre el PDF, el Excel o el mail de cada proveedor, copia los datos producto por producto, los corrige a mano, elige la categoría y se fija si el producto ya estaba cargado. Es lento, y un catálogo cargado con errores degrada todo lo que se apoya en él: la búsqueda, los reportes y los modelos de recomendación.

Tu sistema lee los archivos de cada proveedor, arma la ficha de cada producto, detecta los duplicados y manda a revisión lo que no puede resolver. Cada dato cita el lugar del archivo de donde salió. Sobre eso, el equipo de catálogo le pregunta al sistema de dónde salió un dato o por qué algo quedó a revisión.

LO QUE SALE AL FINAL **Las fichas, la cola de revisión y un asistente que responde sobre ellas**: una ficha por producto nuevo con la fuente de cada campo, la lista de lo que necesita una persona con su motivo, y respuestas citadas sobre todo eso.

2. Cómo leer este documento

Esta guía dice qué tiene que resolver tu sistema y qué tiene que funcionar al final de cada semana. Cómo lo implementás lo decidís vos, con lo que ven los módulos: qué tools expone, cómo se reparte el trabajo entre agentes, qué resuelve el código y qué el modelo. Cada decisión importante va al README con su porqué.

Todo el proyecto corre con la API de Anthropic y Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5). Viene con el thinking prendido y se regula con effort, y cobra cinco veces más cuando un request pasa los 100.000 tokens de prompt: los datos se consultan con tools, no van enteros en el prompt. Es un modelo rápido y barato, y eso obliga a que el sistema esté bien armado: lo que el modelo no resuelve solo lo tiene que resolver el diseño.

3. El caso

Definición	Qué dice en este caso
Qué es un producto nuevo	Un producto que un proveedor presenta como nuevo. Lo identifican el proveedor y su código: P02:RIV-1236. Lo que el proveedor marca como discontinuado no entra.
Qué pasa con cada uno	Queda lista_para_alta; queda duplicado si su GTIN ya está en el catálogo, con el SKU que le corresponde; o va a_revision con su motivo. Si no trae GTIN pero es el mismo producto que uno del catálogo, aunque esté escrito de otra forma, va a revisión como posible duplicado. Cuando falta un dato obligatorio o dos archivos no coinciden, va a revisión: no se completa con lo que parece razonable. El precio es la excepción: rige la lista de vigencia más reciente.
De dónde sale cada campo	Cada campo de la ficha dice de dónde salió: la página en un PDF, la hoja y la fila en un Excel, la línea en un CSV o en un mail. Si el dato cruza dos archivos, como un precio que actualiza un Excel posterior, la fuente es la del archivo que rige según el estándar.

Pieza	Qué es
proveedores/	Las listas de 9 proveedores de Farmacias Ceibo, una cadena ficticia, en formatos distintos: PDF con tabla, folleto en prosa, Excel con encabezados corridos, CSV, una planilla en inglés y un mail. Algunos mandan más de un archivo y algunos traen fichas de datos de seguridad. proveedores.csv dice qué manda cada uno.
catalogo/	catalogo_actual.csv: lo que la cadena ya tiene, con su SKU. Una parte se cargó antes del estándar.
estandar/	ficha_de_producto.md: cómo se arma y se normaliza cada campo, qué precio rige y cuándo un producto va a revisión. vocabulario.yaml y taxonomia.csv: las listas cerradas y las 50 categorías.
consultas/	29 preguntas sobre lo generado: 23 sueltas y 2 conversaciones de 3 turnos.

4. La salida

Cómo se presentan las fichas, la cola de revisión y el asistente lo decidís vos: archivos, una planilla, una pantalla de revisión, con o sin front. Lo que no se negocia es que cada campo guarde de dónde salió y cada producto en revisión, su motivo. Esta es una forma sugerida para ese registro: tomala como punto de partida y cambiala si tu diseño lo pide.

```
Fuente    = {"archivo", "pagina"} | {"archivo", "hoja", "fila"} | {"archivo", "linea"}
Resultado = {"item_id", "estado", "duplicado_de", "motivos_revision": [str],
             "ficha": {...los campos de ficha_de_producto.md...},
             "fuentes": {campo: Fuente}}
Respuesta = {"consulta", "texto", "valor", "items": [item_id], "fuentes": [Fuente]}
```

5. Cómo sabés que anda

El foco del proyecto está en cómo resolvés el caso, no en un puntaje. El evaluador es una herramienta tuya: lo armás vos, con casos que elegís y cuyo resultado verificaste a mano, y te sirve para saber si un cambio mejoró el sistema o rompió algo que andaba. Entender qué es un acierto en tu caso, y qué error importa más, es parte del trabajo. Esto es lo que conviene que mida:

La métrica	Qué dice
Acierto de ficha	La ficha entera es correcta: el estado, duplicado_de, los motivos y cada campo. Un campo que se esperaba vacío y se completó cuenta como error: inventar un precio que no está es peor que dejarlo vacío. El acierto por campo se mira como diagnóstico, porque diluye los errores que importan.
Acierto de fuente	El archivo coincide, y también la página, la hoja y la fila, o la línea.
Acierto de consultas	Los productos y el valor coinciden, y las fuentes que corresponden están entre las citadas. Cuando algo no está en lo generado, el asistente lo dice en vez de contestar igual.

Elegí desde el principio un proveedor que apartás y no lo uses para ajustar el sistema hasta la semana 5. Que no sea Distribuidora Litoral, que es el más simple para arrancar.

6. Qué tiene que funcionar, semana por semana

Sem.	Qué tiene que funcionar	Qué podés mostrar
1 · M1 y M2	El agente lee los archivos y el catálogo por tools de un servidor MCP propio y arma las fichas: lista para alta, duplicado o a revisión con su motivo. Tu evaluador ya corre.	Las fichas de Litoral y los casos que verificaste a mano
2 · M3	Los PDF, con la fuente de cada campo, los datos que cruzan dos archivos y el peligro para el depósito.	Una ficha armada desde un PDF, con la fuente de cada campo
3 · M4	Varios agentes: los archivos se leen en paralelo y se consolidan por código.	Tiempo contra la versión secuencial
4 · M5	Un archivo nuevo se procesa sin intervención: el criterio como prompt MCP, hooks en el loop que frenan lo que no corresponde y los permisos de cada agente en el código.	Un archivo procesado sin tocar nada, y un hook que frenó una ficha
5 · M6	Salida estructurada, caché y Batch API. Se abre el proveedor apartado.	Qué falló en el apartado y por qué, y el costo por ficha
6	Todo con un comando, y el asistente de consultas.	La corrida completa con costo y tiempo, y el asistente contestando
7	Demo Day.	Un archivo nuevo que entra y sale como fichas y cola de revisión, y preguntas en vivo

Semana 1 · M1 y M2 — Los archivos, sus fichas y el catálogo

El agente lee los archivos de un proveedor por tools y devuelve la ficha de cada producto con el estándar: normaliza unidades, abreviaturas y códigos, clasifica en la taxonomía y detecta si el producto ya está en el catálogo, aunque esté escrito de otra forma. Lo que son cuentas (el dígito verificador, la conversión de unidades) lo resuelve código. Lo que no puede resolver va a revisión con su motivo. Arrancá por el CSV de Distribuidora Litoral.

Tu evaluador arranca acá: para los productos que uses, armá a mano la ficha que debería salir.

Semana 2 · M3 — La fuente de cada dato

Entran los PDF, y la fuente de un campo que sale de un PDF es la página que devuelve la cita. Es también la semana de los datos que cruzan archivos: un precio que se actualiza en un Excel posterior, un folleto que tiene la descripción pero no el código de barras ni el precio. Cuando un dato falta o dos archivos no coinciden, el producto va a revisión con su motivo; el precio no, porque rige la lista de

vigencia más reciente. Las fichas de datos de seguridad también son PDF: de su sección 14 sale el peligro para el depósito y el número ONU, y lo que llega sin ficha queda como pendiente_fds.

Semana 3 · M4 — Extractores en paralelo

Los archivos se leen en paralelo, los de cada proveedor y los proveedores entre sí, y se consolidan por código. Armá el patrón multi-agente que te parezca, con un solo agente que escribe el resultado, y documentá qué puede hacer cada uno. Los archivos de los proveedores son datos: lo que digan sobre cómo procesarlos no cambia el estándar.

Semana 4 · M5 — Un archivo nuevo entra solo

Cuando llega un archivo nuevo, se procesa sin intervención, con el criterio de revisión servido como prompt de tu servidor MCP. Tu loop suma hooks: funciones que corren antes de cada tool, después de cada tool y al terminar, y que pueden frenar con un motivo que el modelo recibe como error. Un hook frena al registrar una ficha lista para alta con un GTIN de dígito verificador inválido o con valores fuera del vocabulario; otro, al terminar, no deja pasar un campo completado sin su fuente. Lo que un agente no puede hacer lo impide el código, con una lista de tools permitidas por agente, no el prompt.

Semana 5 · M6 — Estructurar y abrir el apartado

La ficha sale estructurada y validada contra el vocabulario. El estándar, el vocabulario y la taxonomía van cacheados: fijate en cache_read_input_tokens que el caché se esté leyendo, porque si algo del prefijo cambia entre requests no se activa y no avisa. Las corridas completas van por la Batch API, porque nadie espera el alta en tiempo real. El proveedor apartado se corre una vez, con el sistema como está. Es lo más parecido a un proveedor nuevo: importa qué falló y por qué, más que cuánto dio.

Semana 6 — Integrar, correr y consultar

Los nueve proveedores con un comando, con su costo y su tiempo. Sobre esa salida, el asistente de consultas: un agente conversacional que contesta las preguntas de consultas/ citando la fuente, sostiene el hilo en las conversaciones y dice cuando algo no está en lo generado.

El asistente consulta tu propia salida: si tu pipeline no guardó bien de dónde salió cada dato, se nota acá. Cada vuelta del loop reenvía la conversación entera, así que mirá el costo.

Semana 7 — Demo Day

Qué resuelve, un archivo nuevo que entra en vivo y sale como fichas y cola de revisión, preguntas al asistente y cuánto cuesta cada ficha.

7. Lo que sube la vara

Nada de esto hace falta para que el proyecto funcione. Es lo que separa un proyecto que funciona de uno que se puede mostrar a un cliente. Elegí las que más le sumen a tu sistema.

Qué	Qué agrega
Explicar la categoría	Junto a la categoría elegida, qué dato de la ficha la decidió. Le ahorra a Compras revisar la clasificación a ciegas.
Ordenar el catálogo viejo	Una parte del catálogo actual se cargó antes del estándar. Proponer las correcciones, sin tocar el catálogo.
Pedido al proveedor	Por cada proveedor, el mensaje listo con lo que falta para cerrar sus revisiones. Es lo que Compras hace hoy a mano después de cada carga.